

三

生-消, P, V 是否可换 (第7章课后习题)

八、答:

在生产者—消费者问题中, Producer 进程中 $P(empty)$ 和 $P(mutex)$ 互换先后次序。先执行 $P(mutex)$, 假设成功, 生产者进程获得对缓冲区的访问权, 但如果此时缓冲池已满, 没有空缓冲区可供其使用, 后续的 $P(empty)$ 原语没有通过, Producer 阻塞在信号量 $empty$ 上, 而此时 $mutex$ 已被改为 0, 没有恢复成初值 1。切换到消费者进程后, Consumer 进程执行

$P(full)$ 成功, 但其执行 $P(mutex)$ 时由于 Producer 正在访问缓冲区, 所以不成功, 阻塞在信号量 $mutex$ 上。生产者进程和消费者进程两者均无法继续执行, 相互等待对方释放资源, 会产生死锁。

在生产者和消费者进程中, V 操作的次序无关紧要, 不会出现死锁现象。

(方法是课后题)

19. 比较段式存储与页式存储 (基本)

相同点: 都采用离散分配方式, 且地址变换都需要硬件支持。

不同点:

页式优缺点: 静态寻长存储分配简单, 有效解决了内存碎片问题;

共享和保护不够方便。

段式

: 动态寻长存储分配复杂, 存在碎片问题;

共享与保护方便;

可以实现动态链接和动态扩充。

内存管理

为什么要引入?

由于现代计算机具有较强的并行操作能力,引入多道程序技术后,处理机在并行计算的同时也可进行联机外围设备操作。在多道程序系统中,可利用其中的一个进程模拟脱机输入时的外围控制机功能,把低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上;再用另一个进程模拟脱机输出时外围控制机的功能,把数据从磁盘传送到低速输出设备上。

组成:

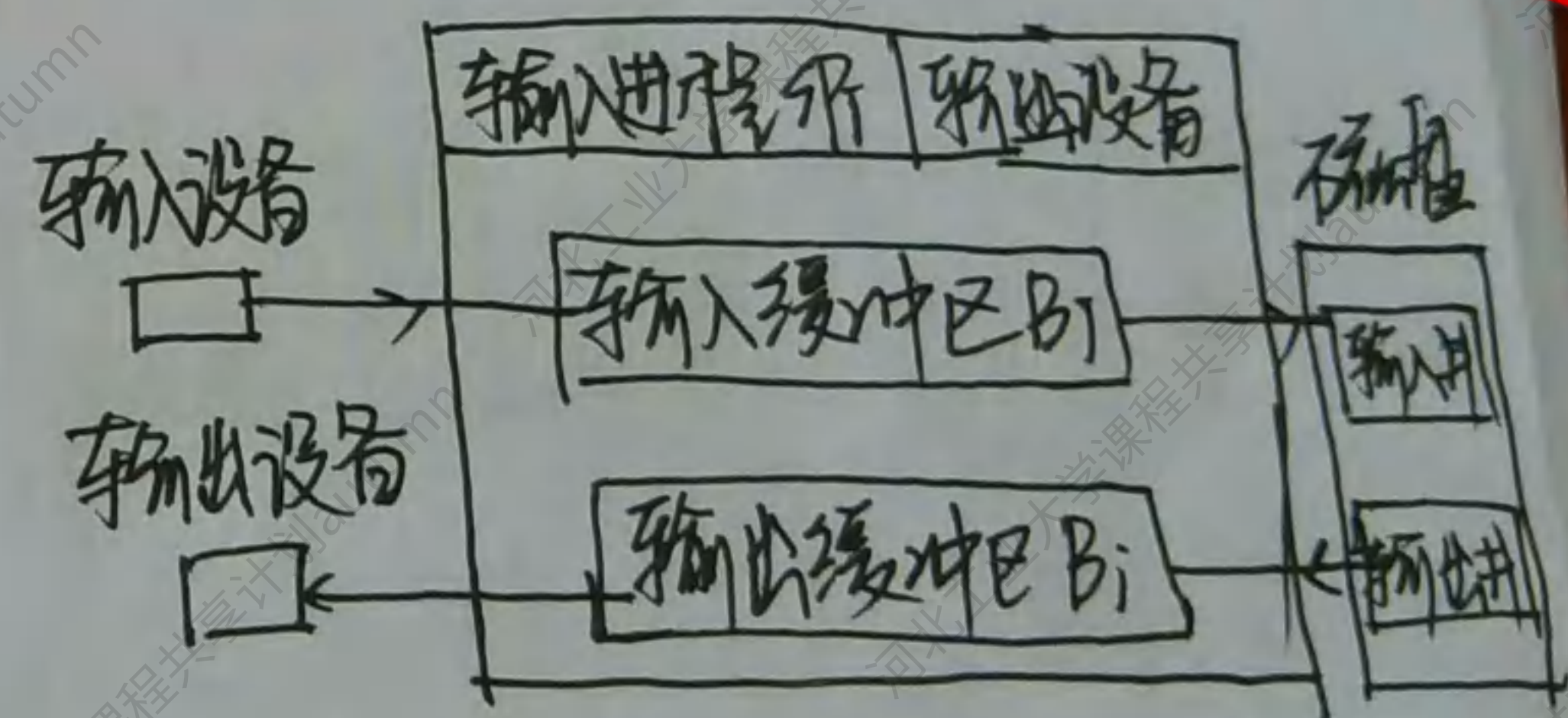
Def

SPooling 技术是对脱机输入/输出系统的模拟。

SPooling 系统必须建立在具有多道程序功能的操作系统上,而且还有高速外存的支持

② 组成:

- 输入井和输出井
- 输入缓冲区和输出缓冲区
- 输入进程SP_i和输出进程SP_o



特点: (1) 提高了I/O的速度:

直接从高速的输入井中获得数据,输出数据是直接写入高速输出井中。

(2) 独占设备改造为共享设备:

B) 实现虚拟设备的功能: 用户感到自己独占一台设备

磁盘调度算法

寻道时间

九

空闲文件存储器空间管理方法

简述!

5、答：常用的外存空闲存储器空间管理方法：空间表法、位示意图、空闲块连接法、成组连接法。

(1) 空闲表法属于连续分配方法，它为外存上所有空闲区建立一张空闲表，每个空闲区对应一个空闲表项，其中包括序号、该空闲区的第一块号，该区的空闲盘块数等信息，再将所有空闲区按起始盘号递增的次序排列。

(2) 空闲链表法：空闲链表法是将所有空闲盘块或盘区(每个盘区可包含若干个盘块)组织成一条空闲链。当创建文件需要空闲外存空间时，系统从空闲盘块或盘区链表的链首开始依次摘下适当大小的空闲盘块分配给用户；当删除文件时，系统将回收的空闲空间依次插入空闲盘块或盘区链表的末尾。

(3) 位示图法：利用位示图中二进制的一个位来表示磁盘中一个盘块的使用情况，假设“0”表示对应的盘块空闲；“1”表示被分配。可用 m 行 n 列的位示图中的 $m \times n$ 个位数来表示 $m \times n$ 块盘块的使用情况。

(4) 成组链接法：UNIX 操作系统采用成组链接法管理磁盘空闲块。成组链接法将磁盘空闲块分成若干组，如将每 100 个盘块作为一组，该组空闲块总数和各空闲块块号存入下一组的第一个空闲块中。最后不满 100 块的那组空闲块总数和各空闲块块号记入磁盘区专用管理块的空闲块管理数据结构。由于文件系统要安装时，磁盘专用块拷入内存系统缓存区，所以成组链接法分配和回收操作大部分情况只与内存进行读写，所以速度较快。

大题

1. Chap 4

FIFS, SJF, HRRN 3种

给出执行顺序、周转时间、带权周转^{时间}

(答在课后6t)

2.

甲乙丙三个人种树，甲挖坑，乙填坑，丙浇水，只有一个铁锹和水桶，只有甲和乙需要用铁锹，水桶只有丙用，当坑数小于3时才需要挖坑。请用PV语言尽可能少的代码描述

(第3章. 生产-消费变形)

3.

12. 用无关联的其它 TLB 页面，从不在 TLB 中。

12. 答：

(1) 页面大小为 4KB，故页内偏移为 12 位。系统采用 48 位虚拟地址，故虚页号为 $48-12=36$

23

实用操作系统教程（第 2 版）课后习题参考答案

位。采用多级页表时，最高级页表项不能超出一页大小，故应采用 4 级页表，最高级页表项正好占据一页空间。

(2) 系统进行页面访问操作时，首先读取页面对应的页表项，有 98% 的概率可以在 TLB 中直接取到，然后进行地址转换，如果 TLB 为命中，则要通过一次内存访问来读取页表项。

页面的平均访问时间为： $98\% \times (10+100) + (1-98\%) \times (10+100+100) = 112\text{ns}$

(3) 二级页表的平均访问时间计算同理：

$98\% \times (10+100) + (1-98\%) \times (10+100+100+100) = 114\text{ns}$

(4) 设快表命中率为 P ，则应满足：

$P \times (10+100) + (1-P) \times (10+100+100+100) \leq 120\text{ns}$ ，解得： $P \geq 95\%$

(5) 系统采用 48 位虚地址，每段最大为 4G，故段内地址为 32 位，段号： $48-32=16$ 位。每个用户最多可以有 2^{16} 个段，段内采用页式地址，与 (1) 中计算同理， $(32-12)/9$ ，取上整为 3，故段内应采用 3 级页表。

第七章 课后 12 题

原题目

↑

Answer

4. 单、双缓冲 (chap 8)

① 计算 $\downarrow$ 算 (n个区)

$$T_1 + (n-1)(\max\{T, C\} + M) + M_n + C_n$$

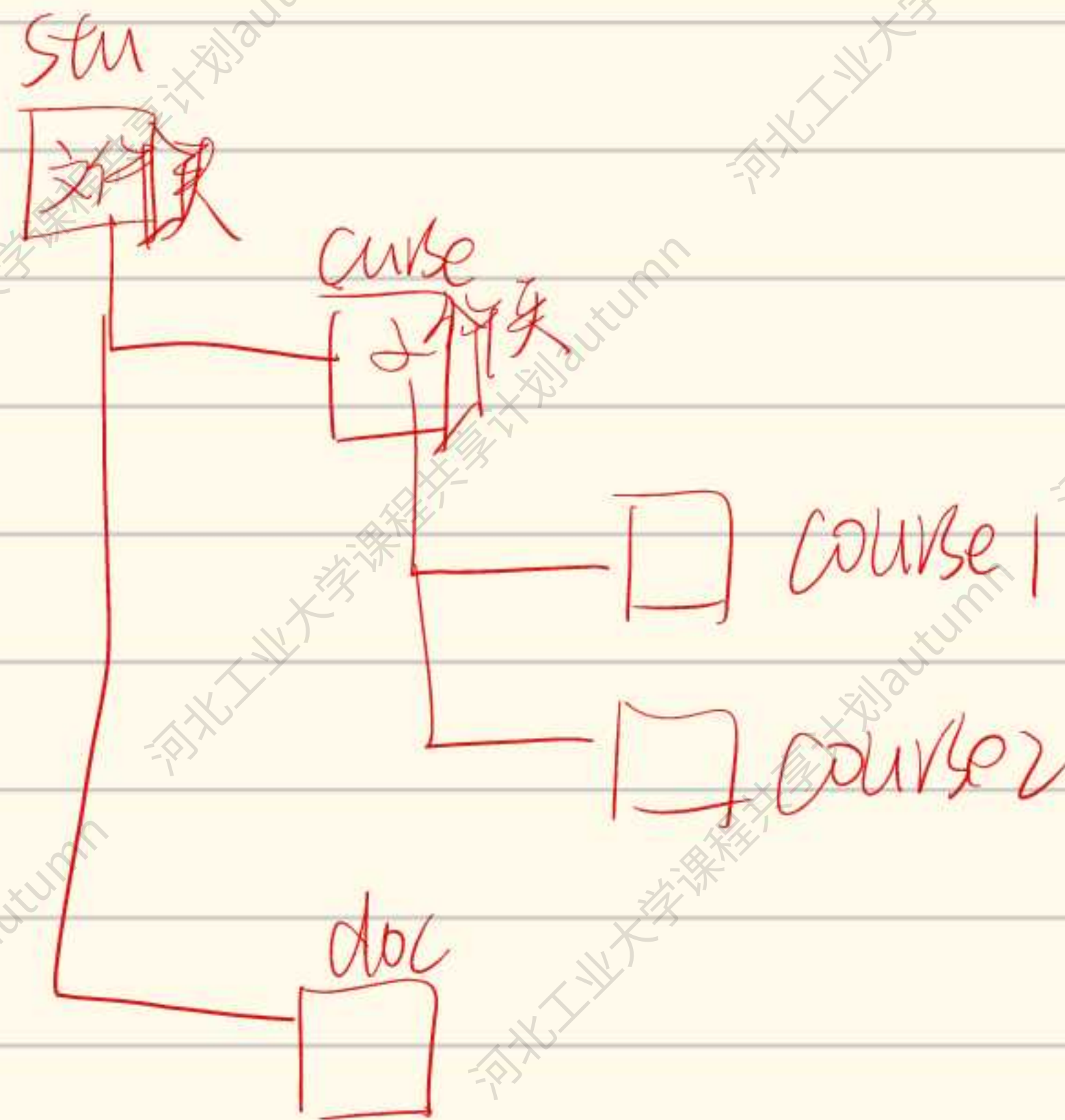
$$T_1 + (n-1) \cdot \max\{M+C, T\} + M_n + C_n$$

② 画图 看课本

5. 第9章新题

(有点太新了)

已知文件目录的大小，索引节点大小，



文件名	索引节点号	硬盘块号
Stu	1	10
course	2	20
course1	60	30
course2	100	40
doc.	10	X